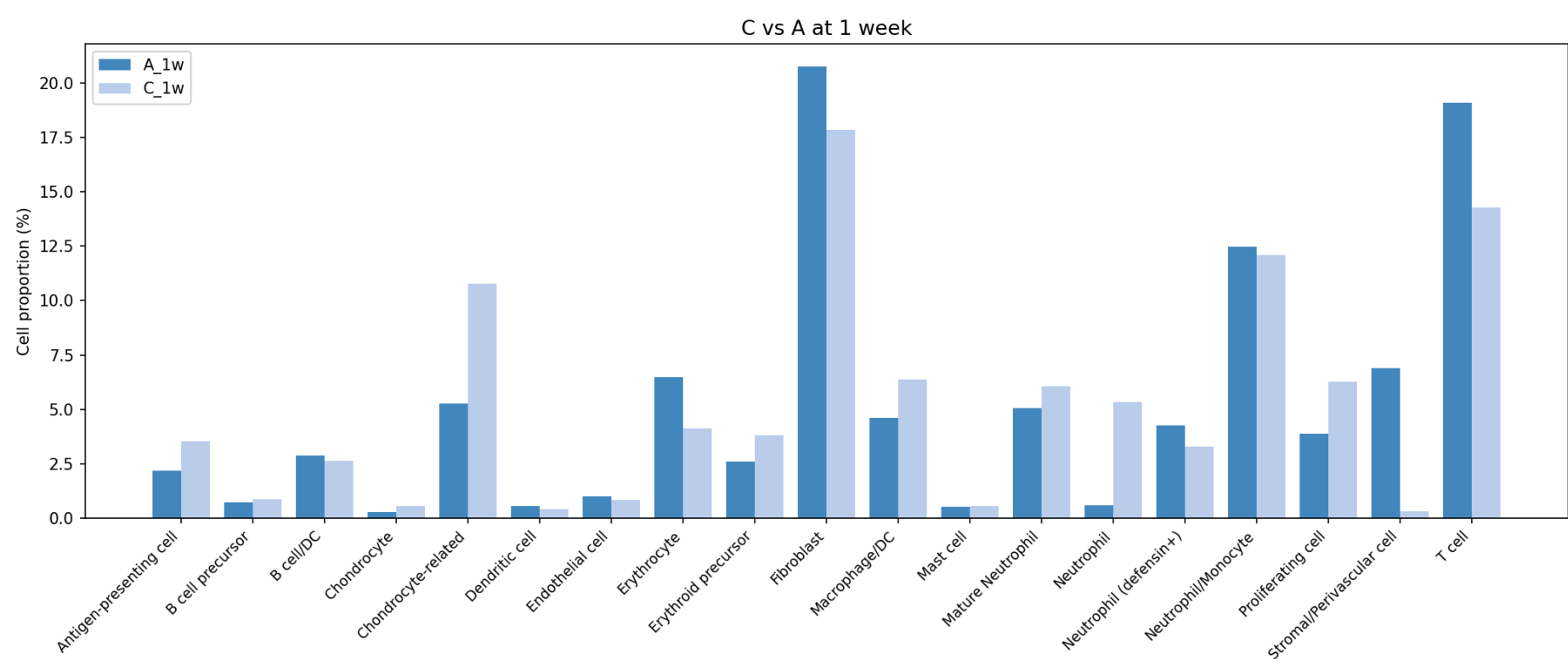


单细胞

一、C vs A：实验材料 vs 空白缺损

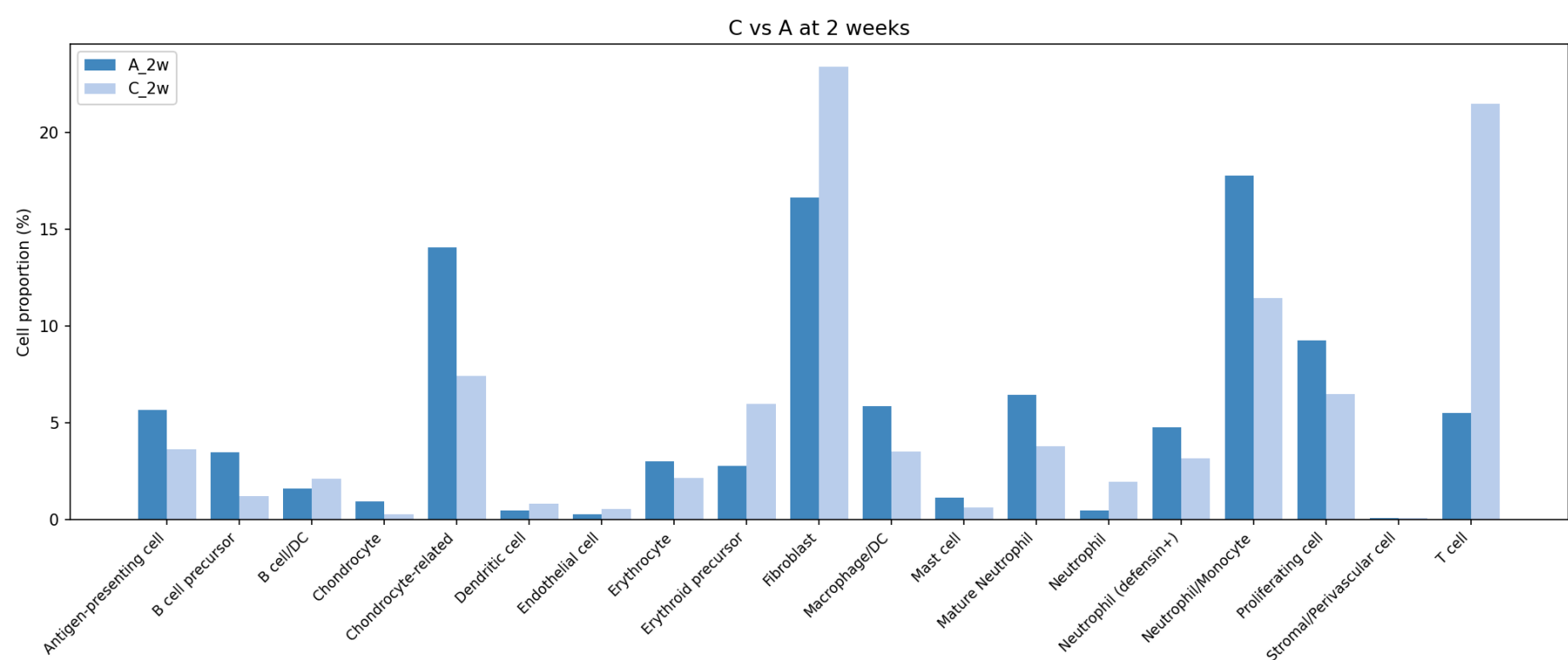
1周时（C_1w vs A_1w）



细胞类型	C组	A组	差值	意义
Chondrocyte-related	10.8%	5.3%	+5.5%	C组骨祖/软骨相关细胞显著更多
Macrophage/DC	6.4%	4.6%	+1.8%	免疫激活略高
Proliferating cell	6.3%	3.9%	+2.4%	C组增殖更活跃
Stromal/Perivascular cell	0.3%	6.9%	-6.6%	A组基质细胞更多（无修复信号）
T cell	14.3%	19.1%	-4.8%	C组T细胞炎症较低

→ 1周时C组已经启动修复：骨祖细胞和增殖细胞明显增多，T细胞介导的炎症相对减弱。

2周时（C_2w vs A_2w）

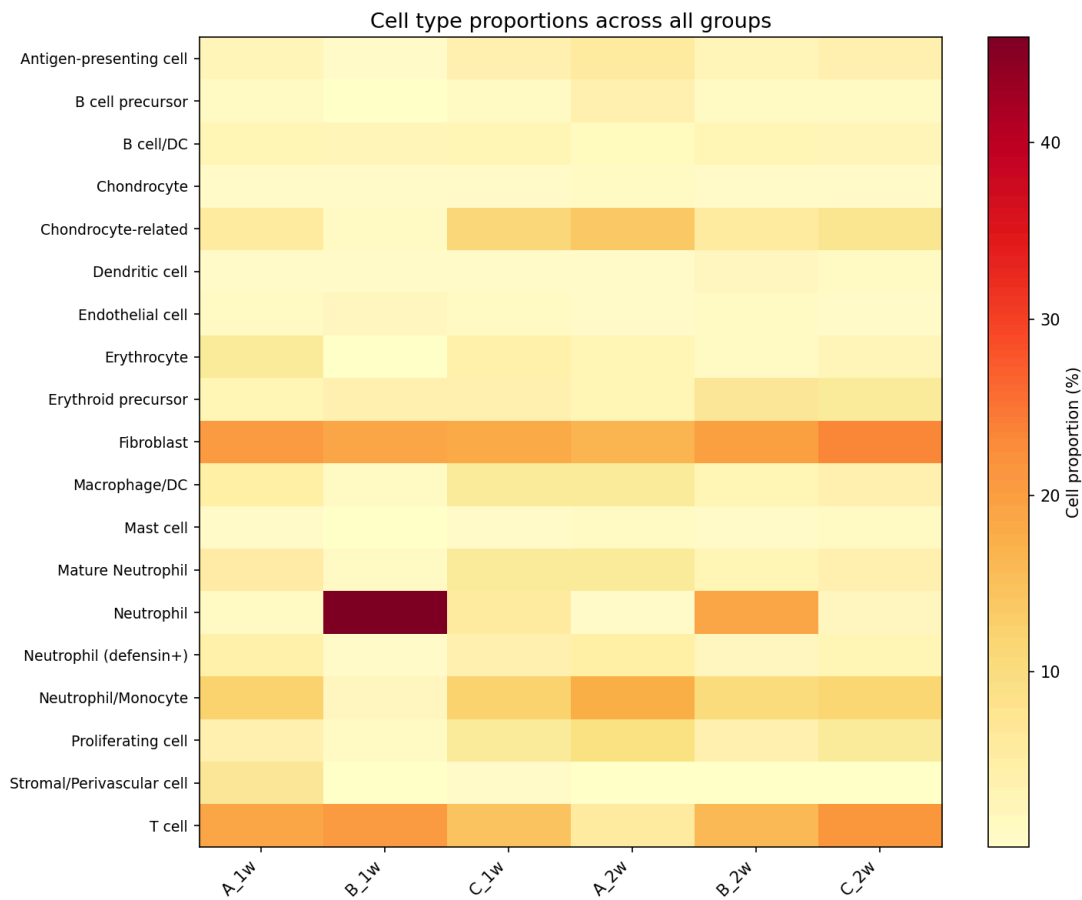


细胞类型	C组	A组	差值	意义
Fibroblast	23.4%	16.6%	+6.8%	C组纤维化/基质重塑更活跃
T cell	21.5%	5.5%	+16%	C组T细胞大幅升高，需关注
Chondrocyte-related	7.4%	14.0%	-6.6%	A组反而更高，有点反常

细胞类型	C组	A组	差值	意义
Neutrophil/Monocyte	11.4%	17.8%	-6.3%	C组炎症单核细胞减少

→ **2周时出现分化**：C组炎症单核细胞减少是好事，但T细胞升高和Chondrocyte-related下降需要结合下面C组时序来理解。

二、C vs B：实验材料 vs 对照材料



最显眼的差异：B组中性粒细胞极高

- B组1周：Neutrophil **46%**，C组只有5.3%
- B组2周：Neutrophil **19.2%**，C组只有2%

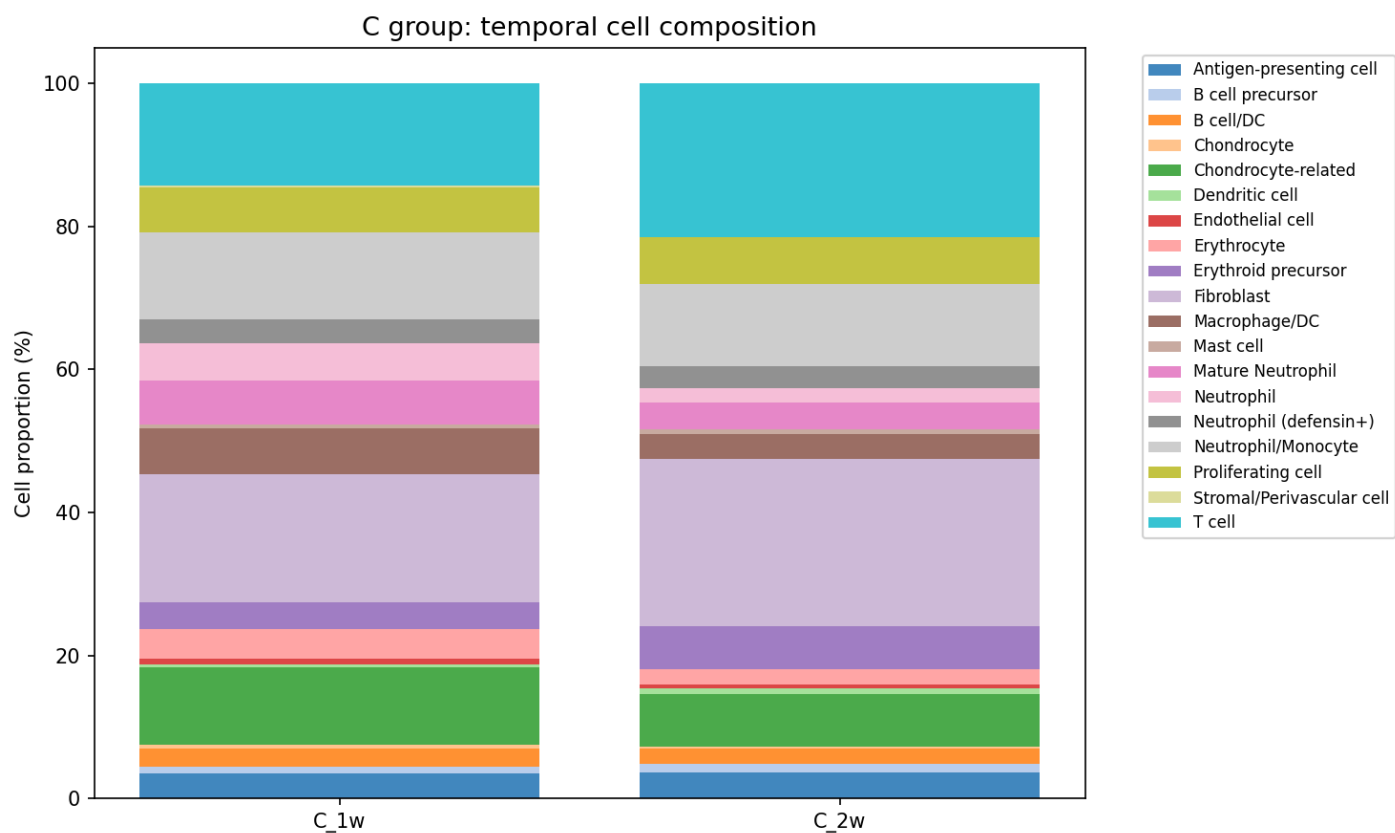
这说明**B组（对照材料）**引发了强烈的**中性粒细胞炎症反应**，而C组几乎没有，这是材料的核心优势之一。

1周时其他差异：

- C组 Chondrocyte-related 10.8% vs B组 0.8% (**+10%**)：C组骨再生信号远强于B组
- C组 Macrophage/DC 6.4% vs B组 1.0% (**+5.4%**)：C组调节性免疫应答更活跃
- C组 Proliferating cell 6.3% vs B组 0.7% (**+5.6%**)：C组细胞增殖远高于B组

2周时差异收窄：两组逐渐趋同，但C组Fibroblast仍高于B组（+3.7%），提示基质重塑持续进行。

三、C组自身1w → 2w时序变化



细胞类型	C_1w	C_2w	变化	意义
Fibroblast	17.9%	23.4%	+5.5%	基质重塑持续增强
T cell	14.3%	21.5%	+7.2%	适应性免疫应答增强
Erythroid precursor	3.8%	6.0%	+2.2%	血管/造血活动增加
Chondrocyte-related	10.8%	7.4%	-3.4%	骨祖细胞比例下降
Macrophage/DC	6.4%	3.5%	-2.9%	炎性巨噬细胞减少
Mature Neutrophil	6.1%	3.8%	-2.3%	急性炎症消退
Neutrophil	5.3%	2.0%	-3.4%	急性炎症消退

→ **C组修复轨迹**：1周时以骨祖细胞增殖和适度免疫应答为主；2周时急性炎症消退，成纤维细胞主导的基质重塑接管，符合骨修复的正常时序。

核心结论

- C组材料显著优于B组**：B组引发大量中性粒细胞炎症（46%），C组几乎没有（5%），生物相容性更好
- C组相比空白缺损（A组）加速了早期修复**：1周时骨祖细胞（Chondrocyte-related）比A组多一倍，增殖细胞也更多
- C组修复时序合理**：1周→2周，急性炎症（中性粒细胞、巨噬细胞）下降，基质重塑（成纤维细胞）上升，符合骨愈合规律

总体结论

三组图共同指向一个核心结论：**C组（实验材料）在1周时即表现出明显的促修复效应，同时炎症反应显著低于B组（对照材料），修复微环境的时序演变符合正常骨愈合规律。**

一、C vs A（实验材料 vs 空白缺损）

1周：C组已启动修复，A组仍处于基础炎症状态

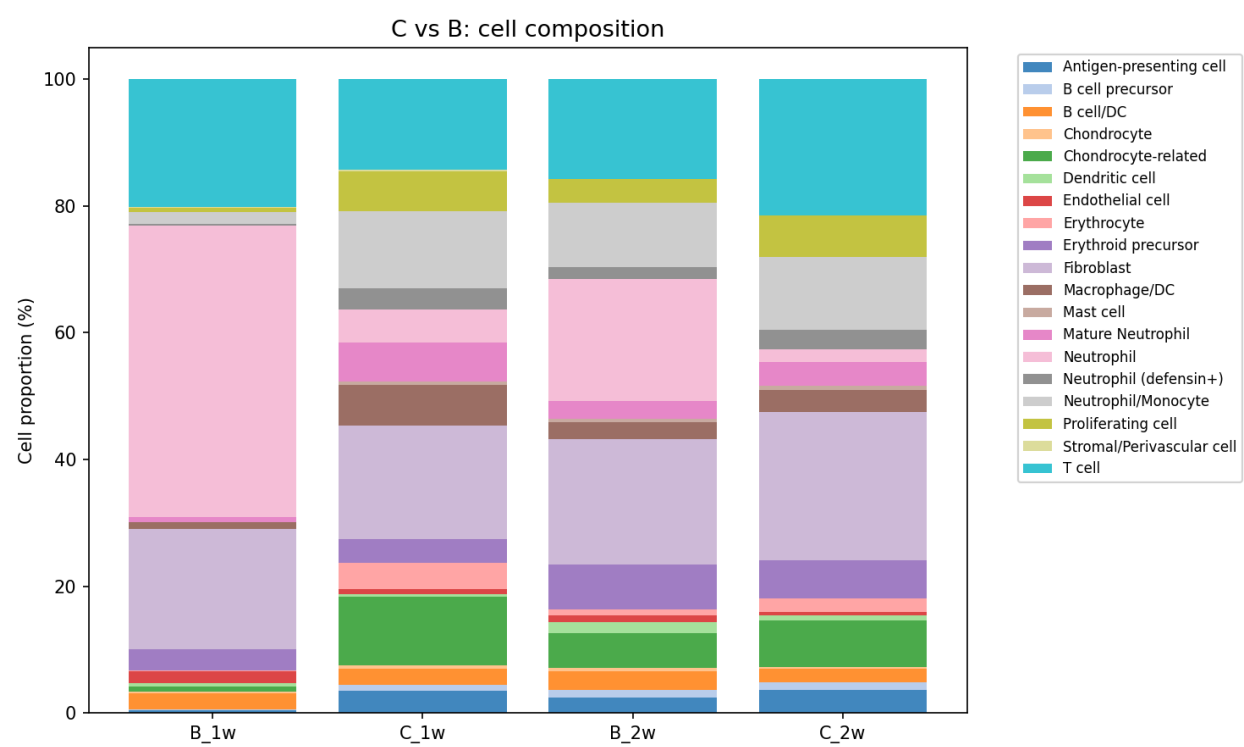
- Chondrocyte-related细胞：C组10.8% vs A组5.3%，**C组是A组的2倍**，提示实验材料在早期即募集了骨祖细胞/软骨相关前体细胞
- Proliferating cell：C组6.3% vs A组3.9%，增殖活性更强
- T细胞介导的炎症：C组14.3% vs A组19.1%，C组更低

2周：两组出现分化

- C组Fibroblast升至23.4%（A组16.6%），提示C组进入积极的基质重塑阶段
- C组Neutrophil/Monocyte下降至11.4%（A组17.8%），急性炎症消退更彻底

二、C vs B（实验材料 vs 对照材料）

这是最显著的差异，从stacked图一眼可见：



1周：B组中性粒细胞爆发性浸润

- B组Neutrophil占**46%**，C组仅5.3%
- 说明对照材料在植入早期引发了强烈的急性炎症，而C组材料生物相容性显著更好

C组的优势：

- Chondrocyte-related：C组10.8% vs B组0.8%，**相差13倍**，骨再生信号远强于B组
- Proliferating cell：C组6.3% vs B组0.7%，**相差9倍**，细胞增殖活性远高

2周：B组炎症有所消退但仍高于C组

- B组Neutrophil仍有19.2%，C组降至2.0%
- 两组Chondrocyte-related趋于接近（B组5.6% vs C组7.4%），但C组仍略占优

三、C组自身时序变化（1w → 2w）

从C_temporal图可以清晰看到两个趋势：

下降的（炎症消退）：

- Neutrophil：5.3% → 2.0%
- Macrophage/DC：6.4% → 3.5%
- Mature Neutrophil：6.1% → 3.8%
- Chondrocyte-related：10.8% → 7.4%（前体细胞分化消耗）

上升的（修复重塑）：

- Fibroblast：17.9% → 23.4%，基质合成主导
- T cell：14.3% → 21.5%，适应性免疫接替先天免疫
- Erythroid precursor：3.8% → 6.0%，血管化/造血活动增强

→ **时序模式符合骨修复经典规律**：早期炎症（1w）→ 炎症消退+基质重塑（2w），C组材料引导了正向的修复微环境演变。

值得注意的点

Chondrocyte-related 1w → 2w下降，有两种合理解释：

1. 前体细胞在1周大量增殖后，2周开始分化为成熟细胞，比例自然下降
2. 需要更多时间点（4w、8w）验证长期效果